

Estrutura ABNT Corrigida e Complementada para o PI do TDS

1. Elementos Pré-Textuais

(Não recebem numeração de página visível, mas são contados a partir da Folha de Rosto)

- **Capa** (*Obrigatório*)
- **Folha de Rosto** (*Obrigatório*)
- **Dedicatória** (*Opcional*)
- **Agradecimentos** (*Opcional*)
- **Resumo na língua vernácula com Palavras-chave** (*Obrigatório pela ABNT*)
- **Abstract** (Resumo em língua estrangeira) com **Keywords** (*Recomendado para TCC/PI*)
- **Lista de Ilustrações / Figuras** (*Opcional/Condicional — se houver mais de 3 na obra*)
- **Lista de Tabelas** (*Opcional/Condicional*)
- **Lista de Abreviaturas e Siglas** (*Opcional — recomendado devido ao uso de UML, BD, etc.*)
- **Sumário** (*Obrigatório — deve ser o último elemento pré-textual*)

2. Elementos Textuais

(Início da numeração visível das páginas no canto superior direito)

- **1 INTRODUÇÃO** (*Obrigatório*)
 - 1.1 **Justificativa** (*Integrada ou como subseção*)
 - 1.2 **Objetivos** (*Obrigatório*)
 - 1.2.1 **Objetivo Geral**
 - 1.2.2 **Objetivos Específico**
- **2 METODOLOGIA** (*Obrigatório — descreve a abordagem acadêmica e as metodologias de desenvolvimento, ex: Scrum, Kanban*)
- **3 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS** (*Obrigatório*)
 - 3.1 **Requisitos Funcionais (RF)**
 - 3.2 **Requisitos Não Funcionais (RNF)**

- **4 MODELAGEM DO SISTEMA (UML) (*Obrigatório*)**
 - 4.1 Diagrama de Casos de Uso
 - 4.2 Diagrama de Classes
 - 4.3 Diagrama de Sequência

- **5 PROJETO DE BANCO DE DADOS (*Obrigatório*)**
 - 5.1 Modelo Conceitual (MER / DER)
 - 5.2 Modelo Lógico
 - 5.3 Modelo Físico (Scripts SQL)

- **6 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA (*Agrupamento lógico para Web e Mobile*)**
 - **6.1 Projeto Web**

Nesta seção, o aluno documenta a construção da aplicação acessível via navegadores desktop/mobile.

 - **O que deve constar:**
 - **Stack Tecnológico:** Apresentação clara das tecnologias utilizadas (linguagens de programação, frameworks frontend como React/Vue/Angular, bibliotecas visuais como Bootstrap/Tailwind, e a linguagem backend como Node.js, Python, C# ou PHP).
 - **Arquitetura da Aplicação:** Breve explicação da estrutura do software no ambiente web (ex: padrão MVC, consumo de API REST/GraphQL, rotas da aplicação).
 - **Protótipos de Interface (UX/UI):** Exibição dos wireframes ou protótipos de alta fidelidade das principais telas do sistema (elaborados no Figma, Canva, etc.).
 - **Telas do Sistema Implementado:** Capturas de tela (screenshots) da aplicação real rodando no navegador, acompanhadas de texto explicativo (não insira apenas a imagem; explique a função da tela).
 - *Dica ABNT:* Todas as imagens devem seguir a norma de ilustração (**Figura 1 – Tela de Login da Aplicação Web. Fonte: Elaborado pelos autores, 2026**).

- **Funcionalidades Chave da Web:** Explicação do comportamento de recursos específicos do ambiente web (ex: painel administrativo, relatórios em PDF, gráficos interativos, upload de arquivos).
- **6.2 Projeto Mobile**

Esta seção é dedicada exclusivamente à aplicação voltada para dispositivos móveis (smartphones/tablets).

 - **O que deve constar:**
 - **Plataforma e Framework:** Especificação do tipo de desenvolvimento (nativo Android/iOS ou multiplataforma com Flutter, React Native, Kotlin Multiplatform, etc.) e justificativa da escolha.
 - **Diretrizes de Design Móvel:** Explicação de como o design atende aos padrões móveis (*Material Design* para Android ou *Human Interface Guidelines* para iOS), focando na usabilidade em telas sensíveis ao toque (touch).
 - **Integração com Recursos do Dispositivo:** Descrição do uso de hardware ou APIs nativas do celular (ex: câmera para leitura de QR Code, GPS para geolocalização, armazenamento local, notificações *push*).
 - **Telas do Aplicativo (Mockups / Screenshots):** Apresentação das telas do aplicativo móvel (em formato de maquete de celular ou screenshots do emulador/dispositivo real).
 - **Consumo de APIs e Sincronização:** Explicação de como o aplicativo se comunica com o backend/banco de dados e como lida com oscilações de conexão (modo offline/online).
- **6.3 Testes do Sistema**

Esta seção comprova que o sistema desenvolvido (Web e Mobile) atende aos requisitos levantados na Seção 3 e funciona de maneira estável.

 - **O que deve constar:**
 - **Estratégia e Tipos de Teste Utilizados:** Descrição do tipo de teste aplicado (ex: Testes Funcionais, Testes Unitários, Testes de Usabilidade, Testes de Responsividade).
 - **Plano/Casos de Teste (Tabela de Testes):** Apresentação dos cenários de teste mapeados a partir dos Requisitos Funcionais (RF).

- *Formato recomendado (Tabela ABNT):*

ID do Teste	Requisito Relacionado	Procedimento / Ação	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
CT-01	RF-01 (Cadastrar Usuário)	Preencher formulário com dados válidos e clicar em "Salvar".	Exibir mensagem de sucesso e salvar no banco.	Mensagem exibida e dados inseridos.	Aprovado
CT-02	RF-02 (Autenticação Mobile)	Informar senha incorreta no aplicativo.	Bloquear acesso e alertar "Senha inválida".	Acesso bloqueado conforme esperado.	Aprovado

- **Relatório de Bugs e Ajustes:** Breve narrativa sobre falhas encontradas durante as rodadas de teste e quais correções foram efetuadas na aplicação.
- **Avaliação de Cobertura e Desempenho:** Considerações finais sobre a estabilidade do software e se os Requisitos Não Funcionais (ex: tempo de resposta, segurança de dados) foram atendidos.

• 7 CONCLUSÃO / CONSIDERAÇÕES FINAIS (*Obrigatório*)

3. Elementos Pós-Textuais

(Continuam com a paginação sequencial)

- **REFERÊNCIAS** (*Obrigatório* — NBR 6023)
- **APÊNDICE(S)** (*Opcional* — documentos produzidos pelos próprios autores, ex: questionário de pesquisa, código-fonte extenso)
- **ANEXO(S)** (*Opcional* — documentos de terceiros, ex: manuais de APIs, autorizações)

Fases dos Projetos Web e Mobile

Para estruturar corretamente o capítulo de **Desenvolvimento do Sistema (Projetos Web e Mobile)**, é recomendado seguir as fases do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC):

1. Planejamento e Arquitetura de Software

- **Definição da Arquitetura:** Escolha do padrão (ex: MVC, Microsserviços, Clean Architecture) e definição da pilha tecnológica (*stack* — ex: PHP/Laravel, Node.js, React, React Native, Flutter, PostgreSQL).
- **Infraestrutura e Comunicação:** Definição dos endpoints RESTful ou GraphQL para comunicação entre a aplicação Web/Mobile e o servidor backend.

2. Design de Experiência e Interface (UX/UI Design)

- **Wireframes e Protótipos:** Elaboração de protótipos de baixa e alta fidelidade (ex: Figma) para definir o fluxo do usuário e a navegação das telas.
- **Design System / Guia de Estilo:** Definição da paleta de cores, tipografia e componentes visuais (no caso Mobile, respeitando as diretrizes *Material Design* para Android e *Human Interface Guidelines* para iOS).

3. Implementação e Codificação (Desenvolvimento)

- **Desenvolvimento Backend:** Construção do banco de dados, regras de negócio, autenticação (ex: JWT/OAuth) e disponibilização da API.
- **Desenvolvimento Frontend Web:** Construção das interfaces responsivas (adaptáveis a navegadores desktop e dispositivos diversos).
- **Desenvolvimento Mobile:** Construção do aplicativo móvel, focando em desempenho local, consumo eficiente da API, recursos nativos (câmera, GPS) e comportamento em telas reduzidas.

4. Testes e Validação

- **Execução de Testes:** Aplicação de testes unitários, de integração, funcionais e de usabilidade tanto na plataforma Web quanto na Mobile.
- **Ajustes de Responsividade e Desempenho:** Correção de gargalos de rede, otimização de imagens e validação em múltiplos sistemas operacionais e navegadores.

5. Implantação (Deploy / Entrega)

- **Publicação Web:** Hospedagem em servidores/nuvem (ex: AWS, Vercel, Render) e configuração do domínio.

- **Publicação Mobile:** Geração dos pacotes de compilação (.apk/.aab para Android ou .ipa para iOS) e preparação para publicação/demonstração.